連続体力学 2025 年度期末試験問題

川崎 出題

2026 年 2 月 2 日（4 限）

[注意事項] 問題は第 1 問-第 6 問まである．**第 1・2 問は 1 枚目，第 3・4 問は 2 枚目，第 5・6 問は 3 枚目**の解答用紙に答案を記入せよ．**制限時間は 75 分である．**なお，**特に断りのない場合は 3 次元の系を考える．**

第 1 問

一般の連続体に関して以下の設問に答えよ．

(1) 極近傍にある連続体上の 2 点 $\mathbf{x}$ および $\mathbf{x}+\delta\mathbf{x}$ を考える．連続体が運動（または変形）することにより，それぞれの点が $\mathbf{r}$ および $\mathbf{r}+\delta\mathbf{r}$ 変位したとする．この時 $\delta\mathbf{r}$ を変形ベクトルであることを講義で導入した．この時，$\delta\mathbf{r}$ と $\delta\mathbf{x}$ の関係から変形勾配テンソル D_{ij} を導出せよ．ただし $\delta\mathbf{x}$ の大きさは極めて小さいとし，線形近似が成立するものとする．また，変形勾配テンソルを対称・反対称テンソル（それぞれ E_{ij} および F_{ij}）に分解せよ．

(2) 変形勾配テンソルが $D_{12}=\gamma$，その他の成分が 0 である変形を考える．連続体は変形前は一辺が L の立方体領域であり，これがどのように変形されたか図示せよ．

(3) 問 (2) の変形に対応する E_{ij} と F_{ij} を求めよ．また，それぞれがどのような変形に対応するか問 (2) と同様に図示せよ．

第 2 問

微小変形下における弾性体に関する以下の設問に答えよ．

(1) 一般の弾性体における構成関係式は

$$P_{ij}=\sum_{k\ell}C_{ijk\ell}E_{k\ell}$$

と表される（Hooke の法則）．いま，弾性体が等方的であるとき，弾性率テンソル $C_{ijk\ell}$ は

$$C_{ijk\ell}=\lambda\delta_{ij}\delta_{k\ell}+\mu(\delta_{ik}\delta_{j\ell}+\delta_{i\ell}\delta_{jk})$$

と表される．この時，構成関係式が

$$P_{ij}=\lambda\,\mathrm{Tr}(\mathsf{E})\,\delta_{ij}+2\mu E_{ij}$$

となることを示せ．

(2) 弾性体が（圧縮・膨張とは限らない）任意の変形により体積が V から $V+\Delta V$ に変化したとする．この時，体積変化率が

$$\frac{\Delta V}{V}=\mathrm{Tr}(\mathsf{E})$$

となることを示せ［ヒント：$\delta\mathbf{x}$ の各成分を基底軸とする直方体の体積を $V=\delta x_1\delta x_2\delta x_3$ とする．これが変形により，対応するベクトルが $\delta\mathbf{x}+\delta\mathbf{r}=(\mathsf{I}+\mathsf{D})\cdot\delta\mathbf{x}$ に変化する．これにともない，各基底ベクト

ルも変形し，直方体領域は平行六面体（体積 $V+\Delta V$）に変形したと考えることができる．この時，平行六面体の体積は $\det(\mathsf{I}+\mathsf{D})V$ となることを用いてよい］．

(3) 系に等方的な応力 $P_{ij}=p\delta_{ij}$ を与えた際の等方膨張の変形を考える．この時，体積変化率 (体積歪み) が $\frac{\Delta V}{V}=\epsilon$ である時，歪みテンソル E を求めよ．

(4) 問 (3) の条件のもと体積弾性率 K の定義は

$$p=K\frac{\Delta V}{V}=K\epsilon$$

である．この時，K を λ と μ を用いて表せ．

第 3 問

一辺の長さが L の立方体の等方弾性体を考える．各辺に平行な方向を x_1, x_2, x_3 軸とする．図 1 のような 1 軸伸長変形を考える（$P_{22}=P(>0)$ であり, 他の応力成分は 0）．構成関係式は第 2 問設問 (1) で求めたものと同様のものを用いるものとする．この時，以下の各問いに答えよ．

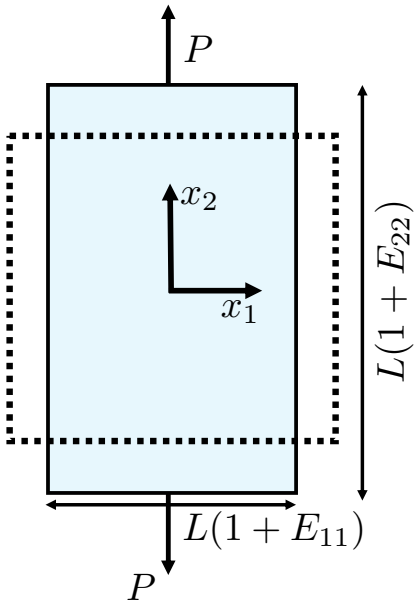


図 1: 第 3 問の一軸伸長における設定図.

(1) 歪みテンソル E を λ, μ をなどを用いて求めよ．

(2) Poisson 比および Young 率を λ, μ をなどを用いて求めよ．

第 4 問

以下の各設問に答えよ．

(1) 一般的な連続体の運動方程式が

$$\rho\left(\frac{\partial}{\partial t}+\mathbf{u}\cdot\boldsymbol{\nabla}\right)\mathbf{u}=\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathsf{P}+\mathbf{K}$$

となることを示せ．ρ, $\mathbf{u}$, P, $\mathbf{K}$ は, それぞれ時刻 t, 位置 $\mathbf{x}$ における連続体の質量密度, 速度, 応力テンソル, 体積力 (外力) である．ここでは, 応力ベクトルを $\mathbf{p}$ とするとき, Cauchy の応力定理 $\int_S \mathbf{p}\mathrm{d}S=\int_S \mathsf{P}\cdot\mathbf{n}\mathrm{d}S$ を既知のものとしてよい．

(2) 静水圧を p とするとき，等方流体の構成関係式は，

$$P_{ij} = -p\delta_{ij} + \zeta \,\mathrm{Tr}(\dot{\mathsf{E}})\,\delta_{ij} + 2\eta \dot{E}_{ij}$$

となることおよび問 (1) の運動方程式を合わせることで，等方流体の運動方程式（Navier-Stokes 方程式）を導け．なお，$\dot{\mathsf{E}}$ は歪み速度テンソルである．

(3) 連続体の非圧縮条件を導出し，非圧縮条件下における Navier-Stokes 方程式を導け．非圧縮条件は結果だけでなく根拠となる式を合わせて導出の説明を与えること．

(4) 非圧縮条件下における Navier-Stokes 方程式を，位置を $\mathbf{x} = L\tilde{\mathbf{x}}$，速度場を $\mathbf{u} = U\tilde{\mathbf{u}}$，$t = (L/U)\tilde{t}$，圧力を $p = \rho U^2 \tilde{p}$ などと無次元化することで，Reynolds 数 Re を動粘性率 ν，流体の特徴的速度 U，特徴的長さ L を用いて表せ．

第 5 問

密度 ρ が一定かつ $\mathrm{Re} \gg 1$ である高 Reynolds 数流体（完全流体）に関する以下の各設問に答えよ．

(1) $\mathrm{Re} \gg 1$ のもとで，Navier-Stokes 方程式を単純化した Euler 方程式を導け．第 4 問 (3)(4) の結果を用いてよい．

(2) 以下のベクトル恒等式

$$(\mathbf{u}\cdot\boldsymbol{\nabla})\mathbf{u} = \boldsymbol{\nabla}\left(\frac{1}{2}\mathbf{u}^2\right) - \mathbf{u}\times(\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{u})$$

を導け．

(3) 問 (1) の方程式に関して，定常流条件 $\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} = 0$ を考える．問 (2) の恒等式を用いることで以下の Bernoulli の定理

$$p + \frac{1}{2}\rho\mathbf{u}^2 + \psi = \text{const}\ \text{（同一流線上）}$$

を示せ．なお，流体にかかる外力はポテンシャル ψ を用いて $-\boldsymbol{\nabla}\psi$ と書けるとする．

(4) 大きな容器内の液体が，水面から鉛直下向きに距離 h の位置にある小さな孔から定常的に流出する場合を考える．大気圧を p_0 とする．水面と孔を結ぶ流線に沿って Bernoulli の定理を適用し，孔から流出する流体の速度を求めよ（Torricelli の定理）．なお，重力加速度の大きさを g とする．

(5) Lagrange の渦定理とは何か説明せよ（言葉のみでもよいし数式を用いてもよい）．

(6) このような流体の初期条件として渦度 $\boldsymbol{\nabla}\times\mathbf{u} = \mathbf{0}$ が成立するとき，速度場がスカラーポテンシャル Φ を用いて，$\mathbf{u} = \boldsymbol{\nabla}\Phi$ とかけることを示せ．

(7) **(6)** の速度場が非圧縮条件を満たす際，スカラーポテンシャル Φ が満たすべき微分方程式を導け．

第 6 問

2 次元 の渦なし条件を満たす非圧縮な高 Reynolds 数流体（完全流体）を考える．ここで，流動場を $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$，速度ポテンシャルを Φ，流れ関数を Ψ とする．さらに，複素位置 $z = x_1 + ix_2$ および複素ポテンシャル $f = \Phi + i\Psi$ を定義する．なお，第 5 問と同様に，速度ポテンシャルは $\mathbf{u} = \boldsymbol{\nabla}\Phi$ を満たすことから

$$u_1 = \frac{\partial \Phi}{\partial x_1}, \qquad u_2 = \frac{\partial \Phi}{\partial x_2}$$

である．また，流れ関数は

$$u_1 = \frac{\partial \Psi}{\partial x_2}, \qquad u_2 = -\frac{\partial \Psi}{\partial x_1}$$

という性質をもつことを既知とする．

I まず，2 次元流体力学における複素関数の基本的性質に関する以下の各設問に答えよ．

(1) 複素ポテンシャルの複素位置微分が

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}z} = u_1 - iu_2 \qquad (= w:\ \text{複素速度})$$

となることを示せ．

(2) 複素平面 (z) 上の任意の閉曲線 C を考える．このとき，周回積分

$$\oint_C w\,\mathrm{d}z = \Gamma + iQ$$

となることを示せ．ただし，Γ は C に沿った循環，Q は C を横切る流量である．

II 次に，複素ポテンシャル

$$f = Uz + \frac{UR^2}{z}$$

で与えられる流動場を考える．このような流れでは分離境界（境界流線）が生じ，その外側と内側で流線は独立に分布する．したがって，分離境界の外側の流れは，その内側を適当な固体とみなした場合の流れとして解釈することができる．ここで，無限遠での圧力を p_∞ とする．このことを踏まえ，以下の設問に答えよ．

(3) 淀み点の位置（$w = 0$ となる点）を 2 箇所求めよ．

(4) 勾配の 2 次元極座標表示は，動径を r，偏角を θ とすると

$$\boldsymbol{\nabla} = \mathbf{e}_r\frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r}\mathbf{e}_\theta\frac{\partial}{\partial\theta}$$

で与えられる．これを用いて，原点に対する，流動場の動径成分 u_r および接線成分 u_θ を求めよ．

(5) 分離境界が $r = R$ の円で与えられることを示せ．

(6) 分離境界の内側のみを円状（円柱状）の固体物体に置き換える．この時，この固体の x_1 方向にかかる力を求めよ．ここでは，Cauchy の応力定理を完全流体に適用すること．

(7) **(6)** の結果は我々の直感に反する結果であり，ダランベールのパラドックスの呼ばれる．このパラドックスが生じた理由を考察せよ．

[問題は以上]